

DiffAtOnce

Manual práctico de calibración del espectrómetro

Preparación del equipo, pulso de 90° y escala DOSY, paso a paso

DiffAtOnce
Calibración del espectrómetro / De la preparación del equipo a resultados revisados de P1 y DOSY

Español

DEMOSTRACIÓN · datos simulados · sin conexión al equipo

01 Inicio

02 Equipo

03 Pulso P1

04 Gradiente DOSY

05 Ejecución y resultados

Un flujo de trabajo. Cada decisión registrada.

Prepara el equipo, calibra el pulso de 90° y mide una rampa de gradientes del patrón. Revisa las integrales con signo, la atenuación y los residuos antes de aplicar un resultado.

01 Preparar

Lock, sintonía, ajuste, shim y equilibrio térmico dependen del hardware instalado.

02 Calibrar P1

Una serie de nutación con signo identifica P90. Un primer nulo de 22 μ s da aproximadamente 11 μ s.

03 Calibrar DOSY

Integra una señal del patrón y ajusta su atenuación con secuencia y tiempos fijos.

04 Revisar y exportar

Inspecciona los residuos. Guarda plan, CSV e informe. Copia un P1 revisado a un EXPNO nuevo.

Configurar P1

Configurar DOSY

Alcance de esta versión

Automatiza P1 del canal 1 y una serie 1D del patrón DOSY. No certifica cada sonda o canal ni sustituye la calibración de servicio. Los pasos de preparación dependen del equipo y se habilitan por separado. Falta la puesta en marcha en el espectrómetro.

Listo para configurar | Jython 2.7 / TopSpin 3 | v1.0

Cargar ajustes

Guardar ajustes

Preparación guiada del instrumento, P1 del canal 1 y calibración DOSY con un patrón. El operador habilita capacidades presentes en su equipo y revisa cada acción. El software prepara copias nuevas, ejecuta una serie autorizada, procesa y calcula propuestas. No mide T1, no calibra otros canales ni sustituye la calibración de servicio o la medida independiente de temperatura real. P1 se aplica solo a una copia nueva revisada; no se escriben calibraciones globales.

Las capturas muestran los componentes reales de la interfaz Java Swing, renderizados desde la aplicación en modo Demo; no son capturas del escritorio del espectrómetro. Los datos y el instrumento son simulados. No documentan adquisiciones ni calibraciones efectuadas en hardware.

Python / Jython 2.7 + Swing · TopSpin 3 · English / Español

Contenido

Empezar: qué se calibra y en qué orden	3
Instalación, apertura y entorno de ejecución	5
Preparar muestra, temperatura y señal	7
P1: configurar una curva de nutación	9
P1: conservar el signo y reconocer el primer nulo	11
DOSY: elegir patrón, temperatura y señal	13
DOSY: diseñar la rampa e interpretar su escala	15
Vista previa, preparación, adquisición y parada	17
Revisar propuestas y aplicar P1 a una copia nueva	19
Dos ejemplos completos para practicar	21
Resolver errores sin perder la trazabilidad	23
Guardar, verificar y comunicar el resultado	25

Lectura recomendada

Primero sigue Preparación y P1. Después revisa el patrón DOSY, los parámetros de la secuencia y la atenuación. Las páginas grandes de figuras permiten ampliar la interfaz sin perder legibilidad.

Inicio en TopSpin

```
xpy spectrometer_calibration_gui.py
```

Demostración local

```
.\run_demo.ps1 -TopSpinRoot C:\Bruker\TopSpin3.8.0
```

01 Empezar: qué se calibra y en qué orden

La primera tarea es preparar el equipo y calibrar el pulso. Después se determina la escala de gradiente mediante un patrón de difusión. Son dos resultados diferentes: P90 describe la duración del pulso de radiofrecuencia a una potencia concreta; la calibración DOSY relaciona la atenuación con la difusión.

1. En Inicio, seleccione Español o English y compruebe el modo de conexión. Pulse Leer dataset actual en Equipo y revise los campos del dataset y la carpeta de informes en P1. El cambio de idioma no cambia unidades ni parámetros experimentales.
2. Recorra Instrument → P1 → DOSY → Run & results. Complete primero la preparación; un indicador de software no sustituye la observación de la muestra, la línea espectral y los controles del equipo.
3. Para aprender el recorrido, abra Demo. Practique la vista previa, los gráficos y los informes antes de conectar con TopSpin. Identifique siempre si un resultado procede de simulación o de datos adquiridos.
4. En el equipo real, trabaje desde una plantilla revisada. Elija EXPNO nuevos para conservar cada prueba y poder volver a los parámetros de partida.

El número de experimento es un identificador, no una propiedad física: EXPNO 1000 corresponde al experimento de calibración utilizado en este laboratorio.

No hace falta modificar la constante de gradiente para comprobar P90. Calibre y documente cada operación por separado.

Empezar: qué se calibra y en qué orden

DiffAtOnce

Calibración del espectrómetro / De la preparación del equipo a resultados revisados de P1 y DOSY

Español

DEMOSTRACIÓN · datos simulados · sin conexión al equipo

01 Inicio

02 Equipo

03 Pulso P1

04 Gradiente DOSY

05 Ejecución y resultados

Un flujo de trabajo. Cada decisión registrada.

Prepara el equipo, calibra el pulso de 90° y mide una rampa de gradientes del patrón. Revisa las integrales con signo, la atenuación y los residuos antes de aplicar un resultado.

01

Preparar

Lock, sintonía, ajuste, shim y equilibrio térmico dependen del hardware instalado.

02

Calibrar P1

Una serie de nutación con signo identifica P90. Un primer nulo de 22 μ s da aproximadamente 11 μ s.

03

Calibrar DOSY

Integra una señal del patrón y ajusta su atenuación con secuencia y tiempos fijos.

04

Revisar y exportar

Inspecciona los residuos. Guarda plan, CSV e informe. Copia un P1 revisado a un EXPNO nuevo.

Configurar P1

Configurar DOSY

Alcance de esta versión

Automatiza P1 del canal 1 y una serie 1D del patrón DOSY. No certifica cada sonda o canal ni sustituye la calibración de servicio. Los pasos de preparación dependen del equipo y se habilitan por separado. Falta la puesta en marcha en el espectrómetro.

Listo para configurar | Jython 2.7 / TopSpin 3 | v1.0

Cargar ajustes

Guardar ajustes

Overview: idioma, contexto y estado de conexión. Captura en modo Demo.

Render de la interfaz Swing real en modo Demo; datos sintéticos y sin adquisición experimental.

2026-10-03 | v1.0 | Español

4

02 Instalación, apertura y entorno de ejecución

La GUI utiliza Python compatible con Jython 2.7 y componentes gráficos Java Swing dentro de TopSpin 3. No necesita la API externa moderna de Python 3 para controlar TopSpin. La instalación local disponible es TopSpin 3.8.0; el funcionamiento real en 3.6.4 debe comprobarse allí.

1. Copie el archivo autocontenido `dist/spectrometer_calibration_gui.py` del paquete a `<TopSpin>/exp/stan/nmr/py/user/`. Conserve una copia de la versión anterior si ya utiliza ese nombre.
2. Abra TopSpin, seleccione una plantilla 1D apropiada y escriba `xpy spectrometer_calibration_gui.py`. Pulse Leer dataset actual en Equipo y compruebe los campos en P1 antes de preparar destinos.
3. Para demostración independiente, utilice `run_demo.ps1`. El lanzador usa el JRE y Jython locales indicados por su configuración; no instala un entorno ni conecta por sí solo con un espectrómetro.
4. Si falta Java, Jython o el script, revise la ruta del mensaje de error. Usar `python.exe` externo no equivale a abrir la GUI dentro de TopSpin: las llamadas TopCmds necesitan ese contexto.

La compatibilidad de sintaxis y las pruebas con TopCmds simulado permiten comprobar el software, pero no certifican la comunicación con el equipo ni la calidad de una calibración experimental.

Cargar ajustes restaura los valores editables, pero borra el resultado activo y las comprobaciones de muestra, hardware y revisión. Repite esas comprobaciones para la sesión actual; un archivo guardado no acredita las condiciones del instrumento.

Instalación, apertura y entorno de ejecución

DiffAtOnce
Calibración del espectrómetro / De la preparación del equipo a resultados revisados de P1 y DOSY

Español

DEMOSTRACIÓN · datos simulados · sin conexión al equipo

01 Inicio

02 Equipo

03 Pulso P1

04 Gradiente DOSY

05 Ejecución y resultados

Un flujo de trabajo. Cada decisión registrada.

Prepara el equipo, calibra el pulso de 90° y mide una rampa de gradientes del patrón. Revisa las integrales con signo, la atenuación y los residuos antes de aplicar un resultado.

01

Preparar

Lock, sintonía, ajuste, shim y equilibrio térmico dependen del hardware instalado.

02

Calibrar P1

Una serie de nutación con signo identifica P90. Un primer nulo de 22 μ s da aproximadamente 11 μ s.

03

Calibrar DOSY

Integra una señal del patrón y ajusta su atenuación con secuencia y tiempos fijos.

04

Revisar y exportar

Inspecciona los residuos. Guarda plan, CSV e informe. Copia un P1 revisado a un EXPNO nuevo.

Configurar P1

Configurar DOSY

Alcance de esta versión

Automatiza P1 del canal 1 y una serie 1D del patrón DOSY. No certifica cada sonda o canal ni sustituye la calibración de servicio. Los pasos de preparación dependen del equipo y se habilitan por separado. Falta la puesta en marcha en el espectrómetro.

Listo para configurar | Jython 2.7 / TopSpin 3 | v1.0

Cargar ajustes

Guardar ajustes

Apertura de la GUI y modo seleccionado; el estado Demo permanece visible.

Render de la interfaz Swing real en modo Demo; datos sintéticos y sin adquisición experimental.

03 Preparar muestra, temperatura y señal

Instrument organiza acciones separadas de preparación. Antes de ejecutarlas, cree una copia de trabajo: los comandos de temperatura pueden actualizar parámetros del experimento. Se conserva la plantilla original y la vista de TopSpin se restaura después de cada acción; volver a esa vista no propaga los parámetros de la copia.

1. Introduzca la muestra según el procedimiento del laboratorio, sin giro para DOSY. En «EXPNO de copia de preparación», indique un número libre, por ejemplo 1050, y pulse «Crear copia de preparación». Se copian solo parámetros de la plantilla P1, por ejemplo 1000; no se copia ni adquiere una señal.
2. Habilite únicamente funciones disponibles en ese equipo. Para LOCK, confirme hardware y disolvente configurados; el disolvente debe coincidir con SOLVENT de la copia. «Ejecutar LOCK» envía lock -acqu. Revise después la estabilidad; una respuesta de comando correcta no demuestra lock estable.
3. Para «Ejecutar ATMA», confirme que la sonda tiene hardware ATM compatible. ATMA ajusta sintonía y adaptación con los canales encaminados en el dataset; no calibra el pulso de 90°. Si no hay ATM, realice el ajuste manual desde los controles nativos del equipo.
4. Habilite «TopShim configurado para esta sonda» solo si hardware, sonda y configuración son compatibles. Revise el lock sobre el disolvente correcto y marque su comprobación antes de «Ejecutar TOPSHIM». Inspeccione el informe y la forma de línea, no solo el mensaje de finalización.
5. Para «Leer temperatura del controlador», habilite el controlador y su comando. teget se ejecuta en la copia 1050 y actualiza allí el estado guardado. La lectura fresca corresponde al controlador; no demuestra la temperatura real de la muestra ni equilibrio térmico. Leer TE almacenado sin teget tampoco es una lectura viva.
6. Para «Cambiar consigna de temperatura», introduzca una consigna numérica en kelvin y límites mínimo/máximo explícitos adecuados para sonda, muestra y controlador. teget recibe esa consigna solo si está dentro de los límites. Después consulte el controlador y espere el equilibrio según el procedimiento del laboratorio.
7. Antes del barrido P1, seleccione una señal aislada próxima a la frecuencia de observación, ajuste RG sin saturar el máximo y fije potencia, fase y D1 suficiente para recuperar la señal. Revise la plantilla que va a utilizar: seleccione 1050 como plantilla P1 si necesita sus parámetros actualizados, o actualice manualmente otras plantillas de trabajo conservando los originales.

Los cambios de TE en 1050 no se transfieren automáticamente a 1000 ni a la plantilla DOSY 10. La consigna aplicada sí afecta al controlador del equipo, pero los parámetros guardados de cada experimento deben revisarse por separado.

El alcance es preparación guiada + P1 del canal 1 + DOSY del patrón. No se determina T1 ni se validan otros canales, calibraciones de servicio o temperatura real de la muestra.

La pestaña Equipo se desplaza verticalmente. Baja hasta el final para ver las cuatro comprobaciones y el botón Leer dataset actual.

Preparar muestra, temperatura y señal

DiffAtOnce

Calibración del espectrómetro / De la preparación del equipo a resultados revisados de P1 y DOSY

Español

DEMOSTRACIÓN · datos simulados · sin conexión al equipo

01 Inicio

02 Equipo

03 Pulso P1

04 Gradiente DOSY

05 Ejecución y resultados

Primero prepara las condiciones de medida

Habilita solo capacidades presentes en tu espectrómetro. Cada comando se inicia por separado. Que un comando termine no prueba que sintonía, shim o equilibrio térmico sean adecuados.

EXPNO de copia de preparación1050Preparar copia

☐ Lock disponible; disolvente configuradoEjecutar LOCK

☐ Hardware automático de sintonía y ajuste disponibleEjecutar ATMA

☐ TopShim configurado para esta sondaEjecutar TOPSHIM

☐ Lock establecido y revisado antes de TopShim

☐ Controlador de temperatura disponibleLeer temperatura

Nueva consigna de temperatura (K)298.15Límites térmicos de sonda/controlador (K) hastaCambiar consigna

TE es metadato guardado, no termometría independiente de la muestra. No se consulta ni cambia el controlador sobre las plantillas originales.

Comprobaciones antes de adquirir

☐ Muestra, sonda, canal y potencia RF correctos

☐ Temperatura equilibrada y D(T) del patrón revisado

☐ Fase de plantilla, región de integración y ganancia revisadas

Listo para configurar | Jython 2.7 / TopSpin 3 | v1.0

Cargar ajustes

Guardar ajustes

Interfaz real: copia 1050, capacidades configurables y controles de temperatura. Componentes Swing renderizados en modo Demo.

Render de la interfaz Swing real en modo Demo; datos sintéticos y sin adquisición experimental.

2026-10-03 | v1.0 | Español

8

04 P1: configurar una curva de nutación

Abra la plantilla de calibración, por ejemplo EXPNO 1000, y confirme PULPROG = zg. Esta secuencia aplica directamente P1. La GUI no interpreta automáticamente el P1 almacenado como un pulso de 90°: podría ser el valor usado para buscar el nulo de 180°.

1. En P1, introduzca duraciones distintas y crecientes en microsegundos. Incluya la subida de señal, el máximo positivo y puntos después de la primera inversión. Se necesitan al menos nueve valores para el ajuste.
2. Defina un intervalo de búsqueda de P90 que incluya el valor físicamente esperado. Si P1 actual es 22 μ s y representa 180°, P90 puede estar cerca de 11 μ s; no centre obligatoriamente la búsqueda en 22.
3. Introduzca los límites inferior y superior de integración en ppm, léidos del espectro real. La ventana debe contener la misma señal completa, sin regiones ajenas ni bordes fuera del espectro.
4. Seleccione el primer EXPNO nuevo. La vista previa debe mostrar una fila por duración, el destino correspondiente y los parámetros heredados. Revise RF, RG, NS, D1 y PHC0/PHC1 antes de preparar.

El barrido inicial es editable. Revíselo frente a los límites RF de la sonda; el programa no decide una potencia o duración segura para cada hardware.

zg30 no equivale a zg: el ajuste de esta herramienta exige la secuencia sencilla zg.

P1: configurar una curva de nutación

DiffAtOnce
 Calibración del espectrómetro / De la preparación del equipo a resultados revisados de P1 y DOSY

Español

DEMOSTRACIÓN · datos simulados · sin conexión al equipo

01 Inicio
 02 Equipo
 03 Pulso P1
 04 Gradiente DOSY
 05 Ejecución y resultados

Nombre del dataset
 DEMO_DOSY

Directorio de datos
 C:/DiffAtOnce/python/calibration_gui/demo_evidence/demo_inputs\ses

Directorio de informes
 C:/DiffAtOnce/python/calibration_gui/demo_evidence

PROCNO
 1

EXPNO de plantilla
 1000

Primer EXPNO nuevo
 1100

Duraciones de pulso (µs, separadas por coma)
 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48

Mínimo de búsqueda P90 (µs)
 5.5

Máximo de búsqueda P90 (µs)
 18

Límite inferior de integración (ppm)
 4.6

Límite superior de integración (ppm)
 5.0

03 Pulso P1

Mantén fijos potencia RF, RG, NS, D1 y fase. Usa zg y una señal aislada. Incluye máximo positivo, primer nulo y señal negativa. No ajustes automáticamente la fase de cada espectro.

Tu ejemplo: plantilla 1000 → primer nulo P180 = 22 µs → P90 = 11 µs. El valor ajustado corresponde a esa potencia RF y a ese canal.

Revisar plan

Listo para configurar | Jython 2.7 / TopSpin 3 | v1.0

Cargar ajustes
 Guardar ajustes

Plan P1: valores, intervalo de P90, región ppm y destinos nuevos. Ejemplo Demo 22/11 µs.

Render de la interfaz Swing real en modo Demo; datos sintéticos y sin adquisición experimental.

05 P1: conservar el signo y reconocer el primer nulo

Con potencia fija, la señal primero aumenta, alcanza el máximo de 90° , disminuye y cruza por cero cerca de 180° . Ese primer cruce positivo→negativo permite calcular $P90 = P180/2$. El siguiente cruce, de 360° , requiere dividir entre cuatro.

1. Adquiera primero una señal claramente positiva y ajuste su fase. Durante el barrido conserve PHC0/PHC1: EFP utiliza esa fase. No aplique APK por punto ni cambie a magnitud.
2. En el resultado, compruebe integrales positivas y negativas. Si todos los puntos aparecen positivos, revise la fase, el intervalo de P1 y el procesado antes de aceptar una propuesta.
3. Compare los puntos con el seno ajustado y revise residuos. El modelo utiliza amplitud y desplazamiento de línea base; la inhomogeneidad RF, relajación y desviación de resonancia pueden apartar la curva del seno ideal.
4. Si el óptimo queda en un extremo del intervalo de búsqueda, amplíe o corrija el intervalo con criterio físico y revise el barrido. No acepte un valor simplemente porque su R^2 sea alto.
5. Después de revisar P90, compruebe experimentalmente una señal positiva intensa a ese pulso y la misma potencia. Registre el resultado y sus condiciones antes de trasladarlo a otra plantilla.

$P90 = 11 \mu s$ y $P180 = 22 \mu s$ son el ejemplo sintético de demostración. No son valores universales ni una nueva medida de la sonda.

P1: conservar el signo y reconocer el primer nulo

DiffAtOnce

Calibración del espectrómetro / De la preparación del equipo a resultados revisados de P1 y DOSY

Español

DEMOSTRACIÓN · datos simulados · sin conexión al equipo

01 Inicio02 Equipo03 Pulso P104 Gradiente DOSY05 Ejecución y resultados

Calibración activaP1

Revisar plan

Preparar serie

Adquirir y ajustar

Analizar serie

100%

Parar tras puntoLa parada es cooperativa. La adquisición en curso termina; después no empieza otro punto.

Plan de experimentos revisado

Punto	EXPNO	Parámetro	Valor
1	1100	P 1	2.0
2	1101	P 1	4.0
3	1102	P 1	6.0
4	1103	P 1	8.0
5	1104	P 1	10.0
6	1105	P 1	12.0
7	1106	P 1	14.0
8	1107	P 1	16.0
9	1108	P 1	18.0
10	1109	P 1	20.0

Registro de ejecución

```
[processing] 1123 processing
[point_finished] 1123 point_finished
[analyzing] analyzing
[result] result
[finished] completed
```

☐ He revisado espectros, ajuste, potencia RF y residuos

EXPNO nuevo de destino1300

Aplicar P1 a EXPNO nuevo

Abrir informes

Ajuste y residuos

RESULTADO SIMULADO | P90 11.000 μ s / P180 22.000 μ s

$R^2 = 1.000000$
Mantén fijos potencia RF, RG, NS, D1 y fase. Usa zg y una señal aislada. Incluye máximo positivo, primer nulo y señal negativa. No ajustes automáticamente la fase de cada espectro.
Tu ejemplo: plantilla 1000 → primer nulo P180 = 22 μ s → P90 = 11 μ s. El valor ajustado corresponde a esa potencia RF y a ese canal.

Listo para configurar | Jython 2.7 / TopSpin 3 | v1.0

Cargar ajustes

Guardar ajustes

Curva firmada y propuesta de P90; datos sintéticos en modo Demo.

Render de la interfaz Swing real en modo Demo; datos sintéticos y sin adquisición experimental.

06 DOSY: elegir patrón, temperatura y señal

La calibración DOSY necesita un patrón cuya difusión se conozca para su composición, disolvente y temperatura. No basta escribir un valor de agua encontrado en una tabla. Identifique la fuente del D de referencia y manténgala asociada al informe.

1. Abra una plantilla DOSY 1D ya preparada con P90 revisado, secuencia, forma de gradiente, P30, D20, D16, RG y fase correctos. La ruta de esta GUI varía GPZ6 dentro de una condición de tiempos.
2. En DOSY, indique identidad del patrón, disolvente y fuente. Introduzca Dref en $10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}$: escribir 1.9 significa $1.9 \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}$. Introduzca la temperatura de referencia en kelvin.
3. Fije tolerancias para la variación de TE y la diferencia frente a Tref. El lector compara los parámetros guardados de cada adquisición; no calcula automáticamente un Dref corregido a otra temperatura.
4. Seleccione una señal aislada del patrón y una ventana fija en ppm. Compruebe su fase y línea base en la serie, incluidos los puntos atenuados. La integral conserva el signo, pero el ajuste logarítmico DOSY necesita áreas positivas.

El valor HDO/D₂O Dref = 1.902 corresponde a 298.15 K en la comparación conservada del proyecto. No debe asignarse a toda una rampa medida a otra temperatura.

Si cambia muestra, composición o temperatura, revise la referencia antes de reutilizarla.

DOSY: elegir patrón, temperatura y señal

DiffAtOnce

Calibración del espectrómetro / De la preparación del equipo a resultados revisados de P1 y DOSY

Español

DEMOSTRACIÓN · datos simulados · sin conexión al equipo

01 Inicio02 Equipo03 Pulso P104 Gradiente DOSY05 Ejecución y resultados

EXPNO de plantilla

10

Primer EXPNO nuevo

1200

Secuencia de pulsos esperada

stebpgp1s1d

GPZ6 (% máximo, separados por coma)

8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,52,56,60,64,68,72,76,80,84,88,92,96

D de referencia ($10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}$)

1.15

Temperatura de referencia (K)

298.15

Patrón / disolvente / fuente

DEMO reference / water / synthetic fixture

Variación máxima de TE registrado (K)

0.5

Diferencia máxima TE-referencia (K)

0.5

b100 anterior (s/m^2 ; 0 = ninguno)

0

Límite inferior de integración (ppm)

4.6

Límite superior de integración (ppm)

5.0

04 Gradiente DOSY

Usa un D conocido del patrón a la temperatura indicada. Toda la serie usa una secuencia, forma de gradiente, P30 y D20. El ajuste calibra b100 empíricamente; otro Δ requiere su calibración o un modelo verificado de la secuencia.

Secuencia y tiempos

P30, D20, D16, D5 y los tiempos de doble eco estimulado se heredan de la plantilla revisada. Inspecciona su pulso program. No sustituyas la ecuación de PGSE rectangular sin comprobar la secuencia.

Fase de plantilla, región de integración y ganancia revisadas

Revisar plan

Dataset: DEMO_DOSY

P1 template: 1000 | DOSY template: 10

Listo para configurar | Jython 2.7 / TopSpin 3 | v1.0

Cargar ajustesGuardar ajustes

Referencia DOSY: identidad, Dref, temperatura y ventana ppm. Valores de demostración.

Render de la interfaz Swing real en modo Demo; datos sintéticos y sin adquisición experimental.

07 DOSY: diseñar la rampa e interpretar su escala

Antes de una serie completa, pruebe gradientes bajo, medio y alto. Busque una atenuación distribuida entre puntos útiles: una curva casi plana informa poco; una señal que desaparece demasiado pronto deja pocos puntos fiables. Ajuste la codificación y el número de acumulaciones a la señal disponible.

1. Introduzca GPZ6 como porcentajes crecientes y distintos. El ejemplo 8-96 %, paso 4 %, produce 23 puntos. Es un ejemplo configurable; el 96 % no es una recomendación universal para todas las sondas.
2. Mantenga Δ , δ y forma dentro de la rampa. Para `stebpgp1s1d`, D20 se almacena en segundos y cada P30 en microsegundos; la pequeña δ es $2 \times P30$. Verifique el programa real antes de usar esta relación.
3. El ajuste representa $\ln(I/I_{\max})$ frente a $(GPZ6/100)^2$ con intercepto libre. El primer punto al 8 % no mide I a gradiente cero, por lo que no se fuerza a representar una ausencia de atenuación.
4. La magnitud de la pendiente dividida por Dref en unidades SI proporciona b_{100} . La relación $b(g) = b_{100} \times (GPZ6/100)^2$ pertenece a esas condiciones. Si cambia Δ o δ , recalculé b con un modelo verificado o calibre esa condición por separado.

Las tres rampas con Δ configurable se preparan en el generador separado. La GUI de calibración actual analiza una condición de tiempos por serie.

DOSY: diseñar la rampa e interpretar su escala

DiffAtOnce
 Calibración del espectrómetro / De la preparación del equipo a resultados revisados de P1 y DOSY

Español

DEMOSTRACIÓN · datos simulados · sin conexión al equipo

01 Inicio 02 Equipo 03 Pulso P1 04 Gradiente DOSY 05 Ejecución y resultados

Calibración activa DOSY
 Revisar plan
Preparar serie
Adquirir y ajustar
Analizar serie

100%

Parar tras punto
 La parada es cooperativa. La adquisición en curso termina; después no empieza otro punto.

Plan de experimentos revisado

Punto	EXPNO	Parámetro	Valor
1	1200	GPZ 6	8.0
2	1201	GPZ 6	12.0
3	1202	GPZ 6	16.0
4	1203	GPZ 6	20.0
5	1204	GPZ 6	24.0
6	1205	GPZ 6	28.0
7	1206	GPZ 6	32.0
8	1207	GPZ 6	36.0
9	1208	GPZ 6	40.0
10	1209	GPZ 6	44.0

Ajuste y residuos
RESULTADO SIMULADO | $b_{100} = 2e+09 \text{ s/m}^2$

Residuo $\pm 1.1e-12$

$R^2 = 1.000000$
 Usa un D conocido del patrón a la temperatura indicada. Toda la serie usa una secuencia, forma de gradiente, P30 y D20. El ajuste calibra b_{100} empíricamente; otro Δ requiere su calibración o un modelo verificado de la secuencia.

Registro de ejecución
 [processing] 1222 processing
 [point_finished] 1222 point_finished
 [analyzing] analyzing
 [result] result
 [finished] completed

☐ He revisado espectros, ajuste, potencia RF y residuos

EXPNO nuevo de destino 1300
 Aplicar P1 a EXPNO nuevo
Abrir informes

Listo para configurar | Jython 2.7 / TopSpin 3 | v1.0

Cargar ajustes
 Guardar ajustes

Plan y resultado de una rampa DOSY con tiempos constantes. Modo Demo.

Render de la interfaz Swing real en modo Demo; datos sintéticos y sin adquisición experimental.

08 Vista previa, preparación, adquisición y parada

Revise el plan antes de iniciar una acción. Exportar o mostrar un plan permite comprobarlo; preparar crea experimentos con parámetros; adquirir ejecuta mediciones en el equipo conectado. El modo Demo reproduce el flujo con datos simulados y debe permanecer identificado como tal.

1. En la preparación inicial, todos los destinos deben estar libres y excluir la plantilla. «Preparar experimentos nuevos» copia parámetros con wraparam y comprueba cada punto. Después, la misma sesión de la GUI puede adquirir esos destinos si reconoce el plan preparado y sus archivos siguen intactos, sin FID previo.
2. Cuando elija adquirir, revise y confirme el inicio. El ejecutor espera a que ZG termine, comprueba su estado, ejecuta EFP con la fase heredada y lee el espectro procesado antes de continuar.
3. Durante la serie, siga el EXPNO activo y el registro de Run & results. No cambie manualmente el dataset ni los parámetros que el barrido debe mantener fijos.
4. Stop solicita detenerse después del punto actual. No aborta inmediatamente la radiofrecuencia de una adquisición en curso. Si necesita interrumpir ese punto, use los controles nativos de TopSpin y el procedimiento del equipo.
5. Tras una parada de adquisición, conserve resultados y registro. No se reanuda ni sobrescribe una serie parcialmente adquirida: revise lo sucedido y elija EXPNO nuevos. «Analizar serie existente» permite revisar datos ya adquiridos sin lanzar ZG; indique el conjunto de EXPNO y valores de barrido que les corresponda.

Un FID existente no demuestra que la adquisición haya terminado correctamente. Un estado de comando ambiguo detiene el flujo, aunque se haya escrito un archivo.

Vista previa, preparación, adquisición y parada

DiffAtOnce

Calibración del espectrómetro / De la preparación del equipo a resultados revisados de P1 y DOSY

Español

DEMOSTRACIÓN · datos simulados · sin conexión al equipo

01 Inicio

02 Equipo

03 Pulso P1

04 Gradiente DOSY

05 Ejecución y resultados

Calibración activa

DOSY

Revisar plan

Preparar serie

Adquirir y ajustar

Analizar serie

47%

Parar tras punto

La parada es cooperativa. La adquisición en curso termina; después no empieza otro punto.

Plan de experimentos revisado

Punto	EXPNO	Parámetro	Valor
1	1600	GPZ 6	8.0
2	1601	GPZ 6	12.0
3	1602	GPZ 6	16.0
4	1603	GPZ 6	20.0
5	1604	GPZ 6	24.0
6	1605	GPZ 6	28.0
7	1606	GPZ 6	32.0
8	1607	GPZ 6	36.0
9	1608	GPZ 6	40.0

Ajuste y residuos

Ejecuta o analiza una serie para ver la curva medida y sus residuos.

Registro de ejecución

[stopped] Stopped between points at operator request
Partial results retained; use NEW EXPNO for a new run.
C:/DiffAtOnce/python/calibration_gui/demo_evidence/gui_gradient_DEMO_20261003T214030Z_6d9a683c\executio
[finished] stopped

☐ He revisado espectros, ajuste, potencia RF y residuos

EXPNO nuevo de destino

1300

Aplicar P1 a EXPNO nuevo

Abrir informes

Listo para configurar | Jython 2.7 / TopSpin 3 | v1.0

Cargar ajustes

Guardar ajustes

Ejecución y registro. Stop actúa después del punto actual; demostración sin hardware.

Render de la interfaz Swing real en modo Demo; datos sintéticos y sin adquisición experimental.

09 Revisar propuestas y aplicar P1 a una copia nueva

Calcular una propuesta y aplicarla son operaciones distintas. Revise la curva, los residuos y las condiciones antes de copiar P90. La acción de aplicar P1 de esta GUI prepara un EXPNO nuevo con parámetros; conserva el original y no cambia una calibración global del instrumento.

1. Compruebe identidad de muestra, sonda, núcleo y potencia RF. Una propuesta obtenida a una potencia no debe trasladarse a otra sin comprobar la relación de pulsos.
2. Seleccione la plantilla destino y un EXPNO nuevo, revise el P1 propuesto y confirme la copia. Después abra el destino y verifique P1 junto con la potencia heredada.
3. Revise los pulsos relacionados en el programa DOSY. No suponga que todos los pulsos de 180° son un parámetro independiente que pueda actualizarse automáticamente: algunas secuencias los definen a partir de P1.
4. Para el gradiente, el resultado habitual es b100. La conversión a G requiere un modelo de secuencia y forma verificado; si falta, conserve la escala empírica sin inventar un gradiente físico.
5. Una corrección independiente $G_{\text{nuevo}} = G_{\text{previo}} \times \text{raíz}(D_{\text{medido}}/D_{\text{ref}})$ exige que D_{medido} se haya calculado precisamente con G_{previo} . Revise unidades antes de registrar una constante en los controles Bruker.

La GUI no escribe gradient_calib ni el perfil TBO compartido. La revisión de una propuesta no equivale a una verificación experimental independiente.

Revisar propuestas y aplicar P1 a una copia nueva

DiffAtOnce
 Calibración del espectrómetro / De la preparación del equipo a resultados revisados de P1 y DOSY

Español

DEMOSTRACIÓN · datos simulados · sin conexión al equipo

01 Inicio 02 Equipo 03 Pulso P1 04 Gradiente DOSY 05 Ejecución y resultados

Calibración activa P1
 Revisar plan
Preparar serie
Adquirir y ajustar
Analizar serie

100%

Parar tras punto
 La parada es cooperativa. La adquisición en curso termina; después no empieza otro punto.

Plan de experimentos revisado

Punto	EXPNO	Parámetro	Valor
1	1100	P 1	2.0
2	1101	P 1	4.0
3	1102	P 1	6.0
4	1103	P 1	8.0
5	1104	P 1	10.0
6	1105	P 1	12.0
7	1106	P 1	14.0
8	1107	P 1	16.0
9	1108	P 1	18.0
10	1109	P 1	20.0

Registro de ejecución

```

[processing] 1123 processing
[point_finished] 1123 point_finished
[analyzing] analyzing
[result] result
[finished] completed
      
```

☒ He revisado espectros, ajuste, potencia RF y residuos

EXPNO nuevo de destino 1300
 Aplicar P1 a EXPNO nuevo
Abrir informes

Ajuste y residuos
RESULTADO SIMULADO | P90 11.000 μ s / P180 22.000 μ s

$R^2 = 1.000000$
 Mantén fijos potencia RF, RG, NS, D1 y fase. Usa zg y una señal aislada. Incluye máximo positivo, primer nulo y señal negativa. No ajustes automáticamente la fase de cada espectro.
 Tu ejemplo: plantilla 1000 → primer nulo P180 = 22 μ s → P90 = 11 μ s. El valor ajustado corresponde a esa potencia RF y a ese canal.

Listo para configurar | Jython 2.7 / TopSpin 3 | v1.0

Cargar ajustes
 Guardar ajustes

Revisión de P1 y destino nuevo antes de copiar parámetros. Modo Demo.

Render de la interfaz Swing real en modo Demo; datos sintéticos y sin adquisición experimental.

10 Dos ejemplos completos para practicar

Los siguientes valores sirven para recorrer la interfaz con el modo Demo. Las duraciones y gradientes de una medida real se eligen a partir de la muestra y de los límites del equipo. Use los ejemplos para comprobar el razonamiento y las unidades.

1. Ejemplo P1: una plantilla muestra $P1 = 22 \mu\text{s}$. Introduzca nueve o más valores que cubran la subida, el máximo próximo a $11 \mu\text{s}$ y la inversión próxima a $22 \mu\text{s}$; añada puntos negativos posteriores. Configure una búsqueda que incluya $11 \mu\text{s}$.
2. Revise el plan, ejecute Demo y observe el cambio de signo. La propuesta esperada del modelo sintético es $P90 \approx 11 \mu\text{s}$ y $P180 \approx 22 \mu\text{s}$. Compruebe los residuos; después ensaye la copia a un destino nuevo.
3. Ejemplo DOSY del modo Demo: mantenga un solo D20 y P30, y utilice 8-96 % en pasos de 4 %. La referencia sintética utiliza $D_{\text{ref}} = 1.15$ y $T_{\text{ref}} = 298.15 \text{ K}$. Su b_{100} conocido es $2 \times 10^9 \text{ s/m}^2$. Estos valores definen datos simulados; no son una nueva medida de agua ni del equipo.
4. La pendiente sintética esperada es -2.3 frente al gradiente relativo al cuadrado: $b_{100} = 2.3/(1.15 \times 10^{-9}) = 2 \times 10^9 \text{ s/m}^2$. Al 50 %, $b = 5 \times 10^8 \text{ s/m}^2$. Compruebe que el informe recupera esa escala y conserva la identidad Demo, la referencia y las condiciones.

Estos resultados numéricos describen ejemplos matemáticos. Una captura Demo puede usar otros valores configurados: compare siempre con su plan e informe, no con una cifra esperada memorizada.

Dos ejemplos completos para practicar

DiffAtOnce
 Calibración del espectrómetro / De la preparación del equipo a resultados revisados de P1 y DOSY

Español

DEMOSTRACIÓN · datos simulados · sin conexión al equipo

01 Inicio 02 Equipo 03 Pulso P1 04 Gradiente DOSY 05 Ejecución y resultados

Calibración activa DOSY
 Revisar plan
Preparar serie
Adquirir y ajustar
Analizar serie

100%

Parar tras punto
 La parada es cooperativa. La adquisición en curso termina; después no empieza otro punto.

Plan de experimentos revisado

Punto	EXPNO	Parámetro	Valor
1	1200	GPZ 6	8.0
2	1201	GPZ 6	12.0
3	1202	GPZ 6	16.0
4	1203	GPZ 6	20.0
5	1204	GPZ 6	24.0
6	1205	GPZ 6	28.0
7	1206	GPZ 6	32.0
8	1207	GPZ 6	36.0
9	1208	GPZ 6	40.0
10	1209	GPZ 6	44.0

Ajuste y residuos
RESULTADO SIMULADO | $b_{100} = 2e+09 \text{ s/m}^2$

Residuo $\pm 1.1e-12$

$R^2 = 1.000000$
 Usa un D conocido del patrón a la temperatura indicada. Toda la serie usa una secuencia, forma de gradiente, P30 y D20. El ajuste calibra b_{100} empíricamente; otro Δ requiere su calibración o un modelo verificado de la secuencia.

☐ He revisado espectros, ajuste, potencia RF y residuos

EXPNO nuevo de destino 1300
 Aplicar P1 a EXPNO nuevo
Abrir informes

Listo para configurar | Jython 2.7 / TopSpin 3 | v1.0

Cargar ajustes
 Guardar ajustes

Ejemplo didáctico: comprobar curva, unidades y condiciones del resultado.

Render de la interfaz Swing real en modo Demo; datos sintéticos y sin adquisición experimental.

11 Resolver errores sin perder la trazabilidad

Lea el último evento del registro y el EXPNO afectado antes de repetir. Un error puede pertenecer a la preparación, a la comunicación, al procesado o al ajuste. Corregir la causa es más útil que cambiar umbrales hasta obtener un número.

1. Destino existente: elija nuevos EXPNO. No borre experimentos previos para que pase la comprobación; podrían contener datos completos o parciales que explican una ejecución interrumpida.
2. P1 sin señal negativa o ajuste en el límite: compruebe fase fija, rango de duraciones, ventana ppm y recuperación. Amplíe el barrido solo dentro de los límites revisados del equipo.
3. DOSY con integral nula o negativa: inspeccione fase, línea base, solapamiento y ruido. No sustituya áreas por su valor absoluto; esa transformación puede convertir un fallo de señal en una atenuación aparente.
4. Temperatura o parámetros incompatibles: identifique qué cambió. Estabilice la muestra, separe condiciones o suministre la referencia adecuada. Aumentar una tolerancia debe estar justificado y quedar registrado.
5. ZG/EFP ambiguo, FID vacío o 1r incompleto: detenga la secuencia, examine TopSpin y conserve execution.json. No interprete la existencia de archivos como confirmación de éxito.
6. Cambio de dataset, RG o fase durante la serie: revise la intervención o configuración responsable. Inicie después una nueva serie coherente con destinos nuevos.

La primera prueba con el espectrómetro debe comprobar también los estados devueltos por su versión concreta de TopSpin. El comportamiento de Demo no garantiza esos estados.

Resolver errores sin perder la trazabilidad

DiffAtOnce

Calibración del espectrómetro / De la preparación del equipo a resultados revisados de P1 y DOSY

Español

DEMOSTRACIÓN · datos simulados · sin conexión al equipo

01 Inicio02 Equipo03 Pulso P104 Gradiente DOSY05 Ejecución y resultados

Calibración activaP1

Revisar plan

Preparar serie

Adquirir y ajustar

Analizar serie

0%

Parar tras punto

La parada es cooperativa. La adquisición en curso termina; después no empieza otro punto.

Plan de experimentos revisado

Punto	EXPNO	Parámetro	Valor
1	1100	P 1	2.0
2	1101	P 1	4.0
3	1102	P 1	6.0
4	1103	P 1	8.0
5	1104	P 1	10.0
6	1105	P 1	12.0
7	1106	P 1	14.0
8	1107	P 1	16.0
9	1108	P 1	18.0

Registro de ejecución

Ya existe el EXPNO de destino. Elige otro intervalo: 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 168

Ejemplo de parada controlada con causa y EXPNO registrados; modo Demo.

Render de la interfaz Swing real en modo Demo; datos sintéticos y sin adquisición experimental.

12 Guardar, verificar y comunicar el resultado

Conserve el plan, el registro y los resultados juntos. Así se puede reconstruir qué se intentó, qué puntos se completaron y qué datos entraron en el ajuste. Una gráfica atractiva o un R^2 alto no sustituyen esa información.

1. Abra la carpeta desde «Abrir carpeta de informes». Revise plan.json, workflow.json y, cuando se prepara o adquiere, execution.json. Distinga preparado, adquirido, procesado, analizado y detenido. Una serie preparada todavía no es una medida.
2. La GUI guarda el resultado de P1 o DOSY en result.json y los puntos, predicción y residuos en curve.csv. Para DOSY añada informe.html. El asistente de consola anterior utiliza otros nombres: no los confunda al buscar los resultados de esta GUI.
3. Compruebe muestra, EXPNO/PROCNO, región ppm, potencia, secuencia, tiempos, gradiente, TE y fuente de Dref. Los hashes identifican los archivos leídos; no certifican por sí mismos su calidad científica.
4. Verifique P90 con una adquisición de comprobación. Verifique la escala DOSY con una nueva medida del patrón en condiciones documentadas. Reajustar los mismos datos al Dref elegido no es una prueba independiente.
5. Al compartir resultados, indique Demo o experimento, versión del software y alcance de la comprobación. Las pruebas del backend con TopCmds simulado no equivalen a una adquisición real ni validan TopSpin 3.6.4 en este equipo.

El error estándar de la pendiente DOSY cubre el ajuste, no toda la incertidumbre del patrón, temperatura, procesado o modelo. La incertidumbre física de P90 tampoco queda cuantificada por el R^2 del seno.

Guardar, verificar y comunicar el resultado

DiffAtOnce
 Calibración del espectrómetro / De la preparación del equipo a resultados revisados de P1 y DOSY

Español

DEMOSTRACIÓN · datos simulados · sin conexión al equipo

01 Inicio 02 Equipo 03 Pulso P1 04 Gradiente DOSY 05 Ejecución y resultados

Calibración activa DOSY
 Revisar plan
Preparar serie
Adquirir y ajustar
Analizar serie

100%

Parar tras punto
 La parada es cooperativa. La adquisición en curso termina; después no empieza otro punto.

Plan de experimentos revisado

Punto	EXPNO	Parámetro	Valor
1	1200	GPZ 6	8.0
2	1201	GPZ 6	12.0
3	1202	GPZ 6	16.0
4	1203	GPZ 6	20.0
5	1204	GPZ 6	24.0
6	1205	GPZ 6	28.0
7	1206	GPZ 6	32.0
8	1207	GPZ 6	36.0
9	1208	GPZ 6	40.0
10	1209	GPZ 6	44.0

Ajuste y residuos
RESULTADO SIMULADO | $b_{100} = 2e+09 \text{ s/m}^2$

Residuo $\pm 1.1e-12$

$R^2 = 1.000000$
 Usa un D conocido del patrón a la temperatura indicada. Toda la serie usa una secuencia, forma de gradiente, P30 y D20. El ajuste calibra b_{100} empíricamente; otro Δ requiere su calibración o un modelo verificado de la secuencia.

☐ He revisado espectros, ajuste, potencia RF y residuos

EXPNO nuevo de destino 1300
 Aplicar P1 a EXPNO nuevo
Abrir informes

Listo para configurar | Jython 2.7 / TopSpin 3 | v1.0

Cargar ajustes
 Guardar ajustes

Acceso a la carpeta de informes desde los resultados. La identidad Demo se conserva en los archivos.

Render de la interfaz Swing real en modo Demo; datos sintéticos y sin adquisición experimental.

Instalación y comprobación final

El ZIP contiene un script autónomo para TopSpin: `dist/spectrometer_calibration_gui.py`. Copia ese archivo a `<TopSpin>/exp/stan/nmr/py/user` usando el procedimiento del laboratorio; conserva las versiones anteriores. Después ejecuta `xpy spectrometer_calibration_gui.py`.

También puedes abrir la copia del workspace usando `xpy` seguido de su ruta absoluta, si tu instalación admite rutas en `xpy`. No cambies a un intérprete Python 3 externo esperando que importe `TopCmds`.

`run_demo.ps1` usa Java y Jython de una instalación existente. Para TopSpin 3.6.4 cambia `-TopSpinRoot`. El lanzador busca el archivo `jython*.jar` instalado; no descarga ni instala dependencias.

La GUI devuelve el trabajo a un `CmdThread` mediante `EXEC_PYSCRIPT`. Si el despachador no alcanza la instancia de la GUI, se detiene. Verifica esta comunicación con Leer dataset actual antes de usar cualquier adquisición.

Pruebas de software: 51 casos aprobados en Jython 2.7.2 (18 del controlador y 33 de preparación instrumental); CPython aprobó 41 y omitió los 10 específicos de Java. Se utilizó una API simulada. Las capturas se generaron en la interfaz Swing real leyendo y ajustando archivos Bruker sintéticos. $P90 = 11 \mu s$ y $b100 = 2 \times 10^9 s/m^2$.

En la GUI fuente anterior a esta edición pública se verificaron el lanzamiento y una lectura `CURDATA` mediante callback en `CmdThread` dentro de TopSpin 3.8.0, sin comandos de hardware ni cambios de parámetros. Estas comprobaciones no validan adquisición real ni TopSpin 3.6.4. El piloto debe confirmar comunicación, rc de ZG/EFP y cada comando de preparación habilitado, preservación de plantillas, fase fija, límites RF y calidad experimental.

Edición pública: las vistas se han vuelto a renderizar con la GUI real y rutas de visualización públicas. Los datos sintéticos y los ajustes no cambian. Los recibos nativos eliminan nombres y rutas privados. El bundle público reconstruido no se ha validado en un instrumento.

Fuentes y archivos de referencia

Núcleo de adquisición, nutación y registro de ejecución

`python/topspin_console_v3/dosy_autorun.py`

Uso y límites del asistente de calibración v3 para TopSpin

`docs/es/bruker-paso-a-paso.md`

Registro de verificación del núcleo v3 anterior

`docs/es/verificacion.md`

Lector de datos Bruker procesados y calibración DOSY empírica

`python/topspin_console/dosy_calibration.py`

Documentación del asistente DOSY para TopSpin

`docs/es/bruker-paso-a-paso.md`

Guía de calibración manual de P90 y evidencia original

`docs/en/bruker-step-by-step.md`

Calibración experimental TBO compartida

Bruker TopSpin Python Interface

<https://www.bruker.com/en/products-and-solutions/mr/nmr-software/topspin/topspin-python-interface.html>

R. Kerssebaum, Bruker DOSY and Diffusion by NMR

https://2210pc.chem.uic.edu/nmr/downloads/dosy_ts13.pdf

Preparación instrumental guiada y controles de la copia de trabajo

`python/calibration_gui/instrument_setup.py`

Controlador del flujo de calibración de la GUI

`python/calibration_gui/calibration_workflow.py`

Registro de verificación de la demostración de la GUI

`python/calibration_gui/GUI_VERIFICATION.json`

Documentación instrumental adicional

Bruker python.pdf pp. 7-8, 20-21; acquisition-reference.pdf pp. 114-116, 199-201; Atma.pdf pp. 19-20; topshim.pdf pp. 5-9. Documentación local consultada en TopSpin 3.8.0. Comprueba comandos y hardware en el sistema de destino.